LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Sabrina (2509106126)

Kelas (C2 ‘25)

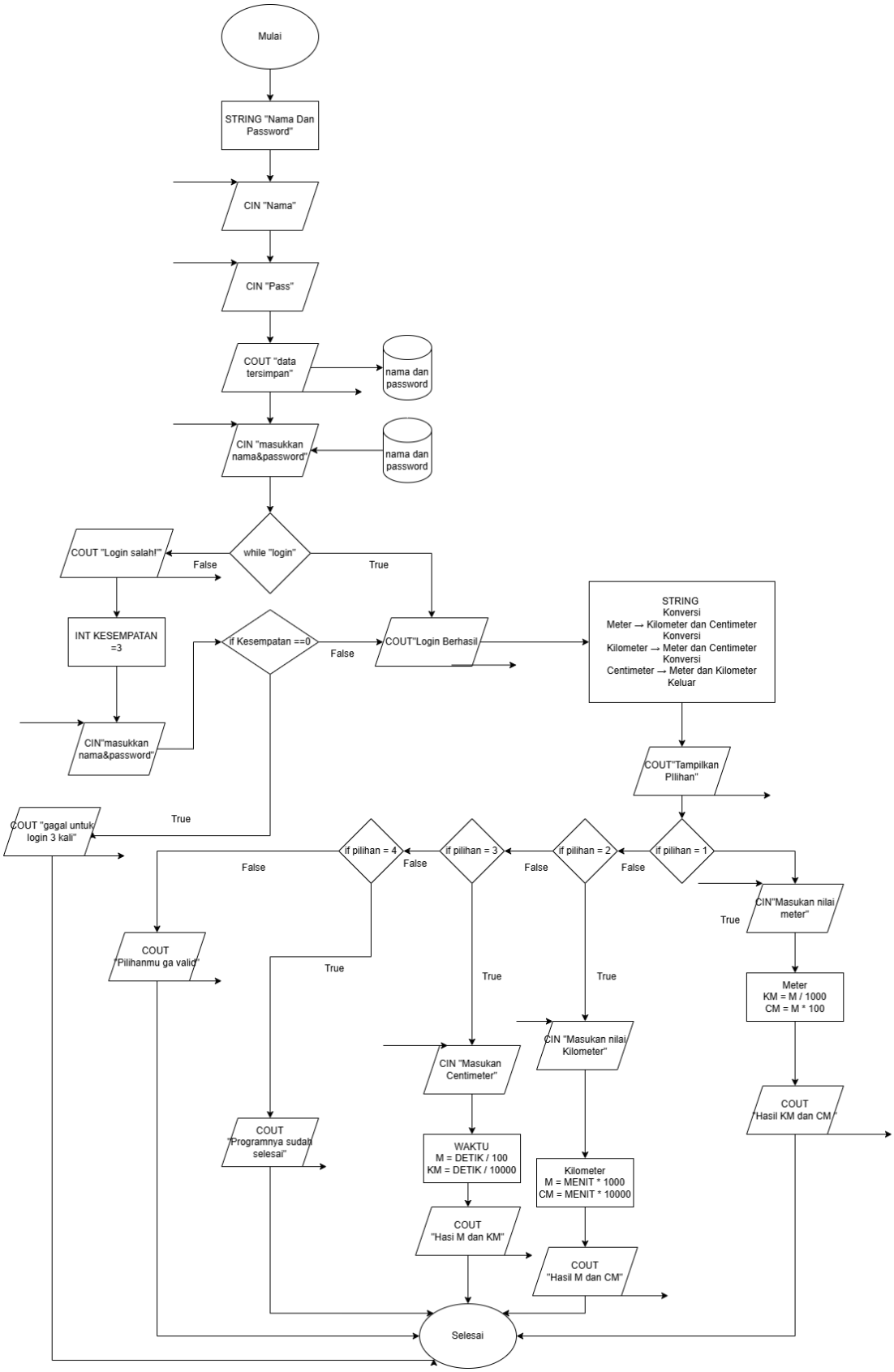
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar Flowchart 1.1

2. Deskripsi Singkat Program

Pengguna harus memasukkan nama dan password (3 digit terakhir NIM), dengan maksimal tiga kali percobaan. Jika login berhasil, program akan menampilkan menu konversi yang terdiri dari Meter ke Kilometer dan Centimeter, Kilometer ke Meter dan Centimeter, serta Centimeter ke Meter dan Kilometer. Pengguna memasukkan nilai panjang yang ingin dikonversi, kemudian program menghitung dan menampilkan hasilnya. Program akan terus berjalan (looping) hingga pengguna memilih menu keluar.

3. Source Code

SourcCode:

```
int main() {
    string Nama, inputNama;
    int password, inputPass;
    int percobaan = 0;

    Nama = "rina";
    password = 126;

    while (percobaan < 3) {
        cout << "LOGIN\n";
        cout << "Nama : ";
        cin >> inputNama;
        cout << "Password : ";
        cin >> inputPass;

        if (inputNama == Nama && inputPass == password) {
            cout << "\nLogin berhasil!\n";
            break;
        } else {
            percobaan++;
            cout << "Login salah! Percobaan ke-" << percobaan << endl;
        }

        if (percobaan == 3) {
            cout << "\nGagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
            return 0;
        }
    }
```

```
    string pilihan;
    double nilai;

    do {
        cout << "\n=== MENU KONVERSI PANJANG ===\n";
        cout << "1. Meter ke Kilometer dan Centimeter\n";
        cout << "2. Kilometer ke Meter dan Centimeter\n";
        cout << "3. Centimeter ke Meter dan Kilometer\n";
        cout << "4. Keluar\n";
        cout << "Pilih menu (1-4): ";
        cin >> pilihan;

        if (pilihan == "1") {
            cout << "Masukkan nilai Meter: ";
            cin >> nilai;
            cout << "Hasil:\n";
            cout << nilai / 1000 << " Kilometer\n";
            cout << nilai * 100 << " Centimeter\n";

        } else if (pilihan == "2") {
            cout << "Masukkan nilai Kilometer: ";
            cin >> nilai;
            cout << "Hasil:\n";
            cout << nilai * 1000 << " Meter\n";
            cout << nilai * 100000 << " Centimeter\n";

        } else if (pilihan == "3") {
            cout << "Masukkan nilai Centimeter: ";
            cin >> nilai;
            cout << "Hasil:\n";
            cout << nilai / 100 << " Meter\n";
            cout << nilai / 100000 << " Kilometer\n";

        } else if (pilihan == "4") {
            cout << "Tengss. Programnya sudah selesai.\n";

        } else {
            cout << "Pilihanmu ga valid!\n";
        }

    } while (pilihan != "4");

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
LOGIN
Nama : rina
Password : 126

Login berhasil!
```

Gambar 4.1 Output Login Berhasil

```
LOGIN
Nama : rini
Password : 222
Login salah! Percobaan ke-1
LOGIN
Nama : rono
Password : 333
Login salah! Percobaan ke-2
LOGIN
Nama : rene
Password : 444
Login salah! Percobaan ke-3

Gagal login 3 kali. Program berhenti.
```

Gambar 4.2 Output Login Gagal

```
=== MENU KONVERSI PANJANG ===
1. Meter ke Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer ke Meter dan Centimeter
3. Centimeter ke Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 1
Masukkan nilai Meter: 1
Hasil:
0.001 Kilometer
100 Centimeter
```

Gambar 4.3 Output Menu 1

```
=== MENU KONVERSI PANJANG ===
1. Meter ke Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer ke Meter dan Centimeter
3. Centimeter ke Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 2
Masukkan nilai Kilometer: 1
Hasil:
1000 Meter
100000 Centimeter
```

Gambar 4.3 Output Menu 2

```
=== MENU KONVERSI PANJANG ===
1. Meter ke Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer ke Meter dan Centimeter
3. Centimeter ke Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 3
Masukkan nilai Centimeter: 1
Hasil:
0.01 Meter
1e-005 Kilometer
```

Gambar 4.4 Output Menu 3

```
=== MENU KONVERSI PANJANG ===
1. Meter ke Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer ke Meter dan Centimeter
3. Centimeter ke Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 4
Tengss. Programnya sudah selesai.
```

Gambar 4.1 Output Keluar

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-APL> git add .
```

Fungsi dari git add adalah untuk nandan file yang mau kita siapin sebelum di commit.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-APL> git commit -m "Finish post test 1"
[main (root-commit) dbc3c2c] Finish post test 1
 3 files changed, 76 insertions(+)
 create mode 100644 2509106126-Sabrina-PT-1.cpp
 create mode 100644 2509106126-Sabrina-PT-1.exe
 create mode 100644 2509106126-Sabrina-PT-1.png
```

Fungsi dari git commit adalah buat menyimpan perubahan yang udah kita tandain pakai git add ke dalam riwayart git.

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 575.72 KiB | 4.17 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/rina0706/pratikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Fungsi git push adalah untuk ngirim perubahan yang udah kita commit di repo lokal ke repo online, biar orang lain liat atau kerja bareng.